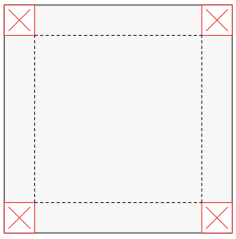
ZO MATH

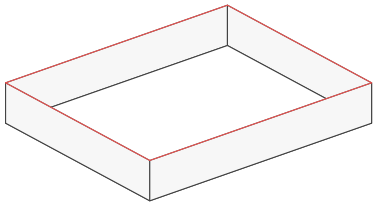
ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Ôn lại

Các lượt ôn lại và nhiệm vụ tự kiểm tra; Ôn nền được gọi riêng trên trang học liệu.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Ôn lại **2**
Lượt 1 — Sau khoảng 2–3 ngày 2
Lượt 2 — Sau khoảng 7 ngày 3
Lượt 3 — Sau khoảng 3–4 tuần 4
Nguồn và phạm vi đối chiếu **5**

Ôn lại

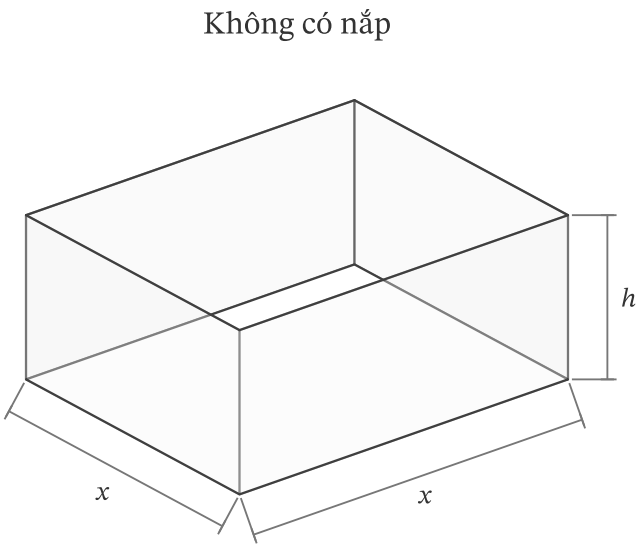
Chỉ mở lượt đến ngày hẹn. Trước khi tự làm, chưa đọc lại Bài học và chưa mở đề lượt sau. Hẹn từ ngày hoàn tất lượt chính: sau khoảng **2–3 ngày**, **7 ngày**, **3–4 tuần**. Ghi ngày hẹn và ngày thực làm, khoảng trễ thực nếu đổi lịch. Đây là cách tổ chức của khóa, không phải cam kết hiệu quả cho mọi người. Không đọc trước đề lượt sau để làm đủ bài lượt trước.

Thời điểm ôn	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng 2–3 ngày	Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp (trang 2)	Điểm dừng 06 (trang 3)
Sau khoảng 7 ngày	Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng (trang 3)	Điểm dừng 07 (trang 3)
Sau khoảng 3–4 tuần	Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng (trang 4)	Điểm dừng 08 (trang 4)

Lượt 1 — Sau khoảng 2–3 ngày

Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp

Bể không nắp, đáy vuông, thể tích 32 dm^3. Bỏ qua độ dày, hao hụt; đáy và thành cùng giá vật liệu trên đơn vị diện tích. Tìm kích thước dùng ít vật liệu nhất. Nếu đáy đắt hơn thành thì có giữ ngay hàm mục tiêu cũ không?



Hình 04 — Vật liệu gồm một đáy và bốn thành.

Câu ngắn cùng lượt. Tổng chi phí $C(q) = 0{,}1q^2 + 3q + 20$ nghìn đồng, với q là số sản phẩm. Tại $q = 20$, giải thích ý nghĩa và đơn vị của $C'(20)$. Mức tăng chính xác khi làm thêm một sản phẩm có bằng giá trị đó không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 06 — Sau khoảng trễ thứ nhất

Kiểm quan hệ thể tích, diện tích, điều kiện của biến, tối ưu và giả thiết giá vật liệu. Đối chiếu riêng câu chi phí biên và mức tăng chính xác. Sai: xem mục 2–3–5 theo bước; dùng Nhiệm vụ 34 (mở trên trang học liệu) nếu đúng phần cần xác nhận và chưa xem đề hoặc lời giải. Bài này không đo riêng công thức diện tích bể; lỗi ở phần ấy cần câu hình học khác. Đúng một bài không xác nhận mọi mục tiêu.

Lượt 2 — Sau khoảng 7 ngày

Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng

Có 12 chỗ cho thuê; giá 100 nghìn đồng/chỗ/ngày thì thuê hết. Mỗi lần tăng 5 nghìn đồng làm giảm đúng một chỗ được thuê theo mô hình. Cho phép $k \in \{0; 1; \dots; 11\}$ lần tăng. Mỗi chỗ được thuê có chi phí 20 nghìn đồng/ngày; chi phí cố định 100 nghìn đồng/ngày. Tìm lợi nhuận lớn nhất, giá thuê và số chỗ tương ứng. Tự chọn cách chứng minh phương án của em tốt nhất trong các lựa chọn được phép.

Câu ngắn cùng lượt. Một bể không nắp, đáy vuông cạnh x dm, thể tích 18 dm^3. Vật liệu đáy giá 2 nghìn đồng/dm^2, vật liệu thành giá 1 nghìn đồng/dm^2. Chỉ lập hàm chi phí theo x và điều kiện của biến; chưa cần tìm kích thước tối ưu.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 07 — Không ép dùng thao tác quen

Kiểm tập giá trị, hàm lợi nhuận, lập luận so sánh mọi lựa chọn được phép, giá thuê và số chỗ trả về. Sai mô hình/biên: xem mục 2–3, dùng Nhiệm vụ 34 (mở trên trang học liệu) nếu chưa dùng. Đã xem đề hoặc lời giải thì ghi cần câu mới. Câu ngắn kiểm thêm việc lập hàm chi phí bể khi đơn giá khác nhau. Lượt này không kiểm tốc độ thay đổi hay mọi bài toán trên khoảng mở.

Lượt 3 — Sau khoảng 3–4 tuần

Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng

Cho $h(t) = 12t - t^2$ mét, $0 \le t \le 12$ giây. Tính tốc độ thay đổi trung bình trên $[2; 4]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 4$, thời điểm độ cao lớn nhất. Có thể nói vật đi lên nhanh nhất ở thời điểm cao nhất không? Hiểu đi lên nhanh bằng vận tốc theo chiều đi lên.

Câu ngắn cùng lượt. Một cửa hàng giảm k nghìn đồng từ giá 25 nghìn đồng/sản phẩm. Theo giả thiết, lượng bán mỗi ngày là $30 + 4k$ sản phẩm, chi phí 10 nghìn đồng/sản phẩm và 60 nghìn đồng/ngày cố định. Cho phép k nguyên từ 0 đến 6, công suất 46 sản phẩm/ngày. Chỉ lập hàm lợi nhuận và tập giá trị thực hiện được của k; chưa cần tối ưu. Với mô hình khác $A(x) = 4 + \frac{12}{x}$, $x \ge 3$, có giá trị nhỏ nhất bằng 4 không? Giải thích.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 08 — Ghi đúng điều đã duy trì

Tách trung bình, vận tốc tức thời, gia tốc và độ cao lớn nhất. Nếu còn lẫn, xem mục 1.2, dùng Nhiệm vụ 35.1 (mở trên trang học liệu) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Câu ngắn kiểm thêm việc lập mô hình có công suất và phân biệt giới hạn với giá trị nhỏ nhất. Ghi riêng kết quả từng phần; các câu này vẫn chưa bao phủ mọi mục tiêu của gói sau khoảng trễ. Ghi bằng chứng thực, phần chưa kiểm và quyết định tiếp theo.

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.